

Qlib Factor Robustness Lab

Prepared by	Research window	Version	Promotion decision
Tian Yihan	2014-01 - 2020-07	v4 · 2026-08-16	BLOCK · 3/8

Executive summary

本研究检验基于历史信息系数的稳定性加权，能否改善 Alpha158 截面因子组合在交易约束下的样本外表现。扩展方案在测试期取得正 Rank IC，但未形成正的成本后超额收益，也未优于两个预设对照。

Research decision

BLOCK - 不进入更高保真研究阶段。 通过项为测试长度、Rank IC 与 Rank ICIR；成本后收益、信息比率、最大回撤及相对对照优势未达到配置阈值。

Key findings

- 稳定性收缩组合成本后年化超额 -17.50%，低于静态对照 -11.59%。
- 三组方案成本前超额均为负；成本增加约 4.5-4.8 个百分点的年化损失。
- 验证候选 ICIR 范围 4.685-4.754，参数分离较弱；测试 ICIR 相对选择值下降 77.0%。
- 结果支持进一步检查尾部选股、风险暴露与换手，不支持策略改进结论。

Evidence streams

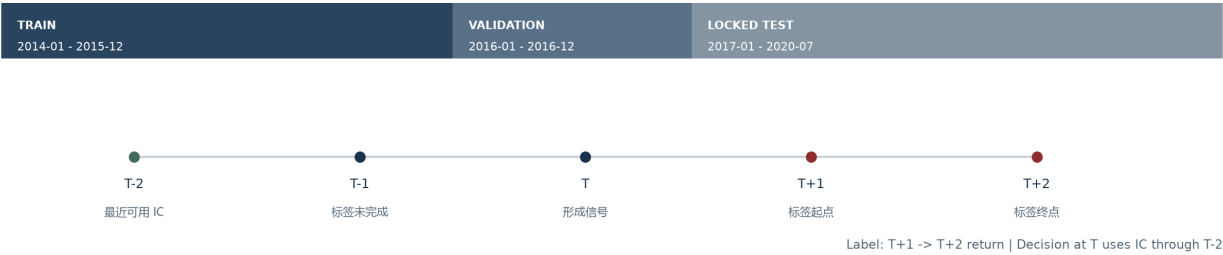
证据链	目的	Rank IC	成本后年化超额	结论范围
上游 Alpha158 + LightGBM	验证框架与执行环境	0.0496	9.56%	环境可运行
稳定性加权扩展	检验研究假设与治理	0.0122	-17.50%	未晋级



Information controls | label lag: 2 trading sessions | train IC cutoff: 2015-12-30 | validation IC cutoff: 2016-12-29

1 • Research design and controls

训练、验证和测试按时间顺序隔离。训练期筛选因子并确定静态方向；验证期一次选择参数；测试期冻结。



Information availability

Alpha158 标签为 T+1 到 T+2 收益。T 日权重只使用截至 T-2 已完成标签所对应的 IC。训练有效 IC 截止 2015-12-30；验证有效 IC 截止 2016-12-29。

Control matrix

风险	控制	证据
标签信息提前使用	IC 权重滞后 2 个交易日	temporal.py / boundary tests
训练/验证边界污染	交易日 purge	effective cutoff in results.json
测试期反复调参	12 项候选只在 2016 选择	complete candidate matrix
执行假设不一致	统一 Top50 / Drop5 / 成本	three Qlib backtest CSVs
研究结论越级	8 项机器 Gate	gating.py / YAML thresholds

Execution assumptions

Universe	Benchmark	Portfolio	Costs	Limit threshold
CSI300 history	SH000300	Top50 / Drop5	5 bp buy / 15 bp sell	9.5%

Scope boundary

Microsoft Qlib 提供 Alpha158、LightGBM workflow、TopkDropoutStrategy 与交易模拟器。项目独立模块负责 IC、时序控制、稳定性权重、参数治理、Gate 与证据生成；上游源代码未被修改。

2 • Methodology and parameter selection

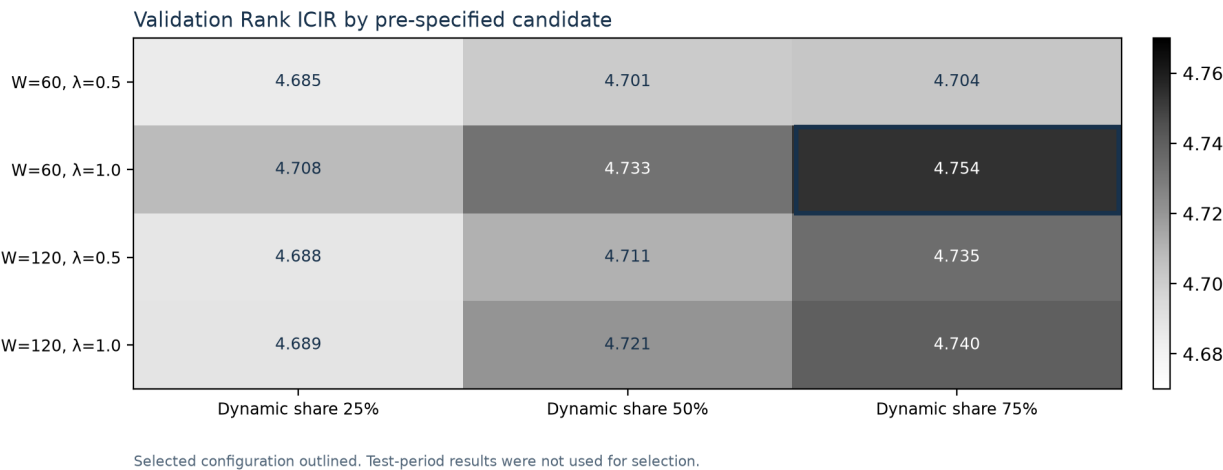
Daily cross-sectional Rank IC

$$IC[j,t] = Spearman(F[j,t], R[t+1 \rightarrow t+2])$$

Stability-adjusted weight

$$w_adj[j,t] = sign(\mu[j,t]) * \max(|\mu[j,t]| - \lambda * \sigma[j,t] / \sqrt{n[j,t]}, 0)$$

动态权重与训练期静态方向按验证期比例收缩，并按绝对权重和归一化。候选空间为窗口 60/120、惩罚 0.5/1.0、动态占比 25%/50%/75%。



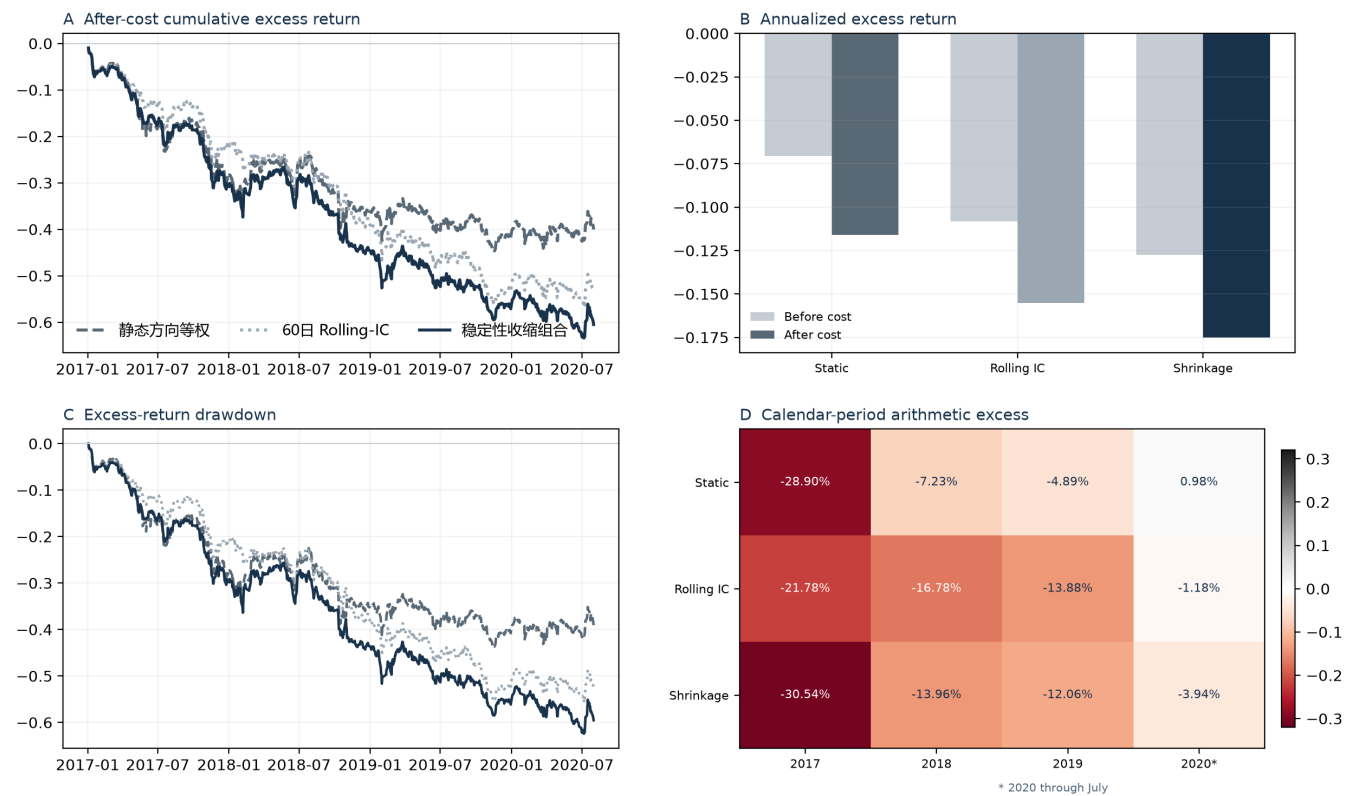
Selection assessment

验证期选定 window=60、penalty=1.0、dynamic share=75%。12 项候选 ICIR 仅分布在 4.685-4.754，最优与次优差异较小，参数识别并不强。冻结测试 ICIR 为 1.093，相对验证选择值 4.754 下降 77.0%。

Interpretation

验证期高 ICIR 未在测试期维持，可能反映时间状态变化、有限样本估计误差或候选选择偏差。由于测试参数冻结，该落差被作为结果披露，而非再次调参消除。

3 • Locked out-of-sample results



方案	Rank IC	ICIR	成本前	成本后	IR	最大回撤
静态方向等权	0.0225	1.881	-7.06%	-11.59%	-1.056	-43.69%
60日 Rolling-IC	0.0085	0.736	-10.82%	-15.52%	-1.575	-55.65%
稳定性收缩组合	0.0122	1.093	-12.75%	-17.50%	-1.738	-62.44%

Calendar-period arithmetic excess, after cost

年份	静态方向等权	60日 Rolling-IC	稳定性收缩组合
2017	-28.90%	-21.78%	-30.54%
2018	-7.23%	-16.78%	-13.96%
2019	-4.89%	-13.88%	-12.06%
2020 (截至7月)	0.98%	-1.18%	-3.94%

Assessment

稳定性收缩方案在 2017、2018、2019 和 2020 年截至 7 月的分段中均未取得正超额。三组方案在成本前已为负，因此失败不能主要归因于手续费；更高换手只进一步扩大了损失。

4 • Promotion decision, limitations and next tests

Research-promotion gate

检查项	观测值	阈值	结果
测试标签日	868	500	PASS
Rank IC	0.012	0.000	PASS
年化 Rank ICIR	1.093	0.500	PASS
成本后年化超额	-17.50%	0.00%	FAIL
成本后信息比率	-1.738	0.000	FAIL
最大回撤下限	-62.44%	-30.00%	FAIL
相对最佳对照收益优势	-5.92%	0.00%	FAIL
相对最佳对照 IR 优势	-0.682	0.000	FAIL

Decision

BLOCK (3/8 passed). Gate 只决定是否进入更高保真研究阶段，不代表生产或实盘批准。阈值由 YAML 配置读取，报告不生成或修改决策。

Material limitations

1. 数据为社区 Qlib 示例数据，不等同于机构级 point-in-time 行情与成分股主数据。
2. 全截面 IC 不能直接代表 Top50 尾部组合质量。
3. 行业、规模和风格暴露尚未显式中性化。
4. IC 显著性尚未对序列相关和多重检验进行校正。
5. Gate 阈值属于本研究晋级条件，不是行业统一标准。
6. 当前结果只覆盖 2017-2020 的指定历史区间。

Next tests

Priority	Hypothesis	Test	Continuation criterion
P1	Top50 tail differs from full cross-section	quantile and top-k sensitivity	stable tail monotonicity
P1	industry/size exposures dominate	neutralized portfolio backtest	risk-adjusted improvement
P1	reported IC is overstated	block bootstrap / multiple-test control	stable adjusted significance
P2	dynamic weights increase noise	turnover penalty / holding period	after-cost IR above zero
P2	sample data limits inference	rolling re-estimation on better data	cross-period consistency

Reproducibility record

Python 3.12.13 · pyqlib 0.9.7 · LightGBM 4.7.0 · 11 tests · 86.27% core coverage · config SHA-256 96caea830e6e45f6b97f428747d2b5a5d3b6674faa6d4e80a8f92e3807013084

Data and disclaimer: community-maintained Qlib example data; downloader notes Yahoo Finance as the underlying source. Educational, research-engineering and portfolio use only. Not investment advice.